Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Институт № 3, кафедра № 307

ОТЧЁТ

Установка Docker Desktop, Portainer и nginx

Практическое задание по развёртыванию контейнерного веб-сервиса

Выполнил: студент группы М3О-226СВ-25
Сунгатуллин Саид Рустамович

Москва, 2026

РЕФЕРАТ

Отчёт посвящён выполнению практических заданий по контейнеризации приложений средствами Docker Desktop и Portainer. В первой части развёрнут контейнер nginx и проверена публикация веб-сервиса. Во второй части создан Stack из Grafana Alloy, VictoriaMetrics и Grafana OSS, объединённых общей Docker-сетью. Для сбора SMART-показателей дополнительно подключён smartctl-exporter.

В работе приведены конфигурация образов, сопоставление портов, параметры Docker Compose, результаты проверки сетевого взаимодействия и снимки экрана работающих сервисов.

Ключевые слова: Docker Desktop, Portainer, nginx, Docker Compose, Grafana Alloy, VictoriaMetrics, Grafana OSS, smartctl-exporter, мониторинг.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

1 Цель и исходная конфигурация 3

2 Выполнение задания 4

3 Проверка результата 5

Заключение 6

Список использованных источников 7

ВВЕДЕНИЕ

Цель задания — проверить установку Docker Desktop и Portainer, создать контейнер nginx, опубликовать его HTTP-порт на хостовой системе и подтвердить доступность стандартной страницы веб-сервера в браузере.

1 Цель и исходная конфигурация

Работа выполнена в Docker-контексте *desktop-linux*. Управление контейнерами выполнялось через Docker Desktop и Portainer Community Edition. Для Portainer использованы HTTPS-порт 9443 и постоянный том *portainer_data*.

Компонент	Значение
Docker Engine	29.1.3, контекст desktop-linux
Docker Compose	v5.0.1
Portainer	portainer/portainer-ce:lts, версия по журналу 2.45.1
nginx	nginx:1.30.5-alpine
Имя контейнера	nginx-lab

Контейнер Portainer создан с подключением Docker socket и тома конфигурации. Контейнер nginx запущен с политикой автоматического перезапуска *unless-stopped*.

2 Выполнение задания

После запуска контейнера nginx выполнена проверка командой *docker exec nginx-lab nginx -v*. Получен результат: *nginx/1.30.5*. Из браузера открыта страница *http://localhost:8088*.

2 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

2.1 Конфигурация публикации портов

Сервис	Порт контейнера	Порт хоста	Протокол	Назначение
Portainer	9443	9443	TCP/HTTPS	Административный интерфейс
Portainer Agent tunnel	8000	8000	TCP	Служебный порт
nginx-lab	80	8088	TCP/HTTP	Проверка страницы nginx

2.2 Сведения об образах

Образ	Тег	Digest
portainer/portainer-ce	lts	sha256:4d616db18cfeb5dd41a69c0958bc825c84483ea9cde1106eb82
nginx	1.30.5-alpine	sha256:0985e772fb9f729e6fa0980da05fca5d9c468e870eed43071545

Фиксация тега и digest позволяет связать результат лабораторной работы с конкретными версиями контейнерных образов.

2.3 Проверка страницы nginx

На странице отображается стандартное приветствие nginx. Адресная строка браузера содержит локальный адрес и опубликованный порт 8088.

Команда запуска: *docker run -d --name nginx-lab --restart unless-stopped -p 8088:80 nginx:1.30.5-alpine*

3 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ

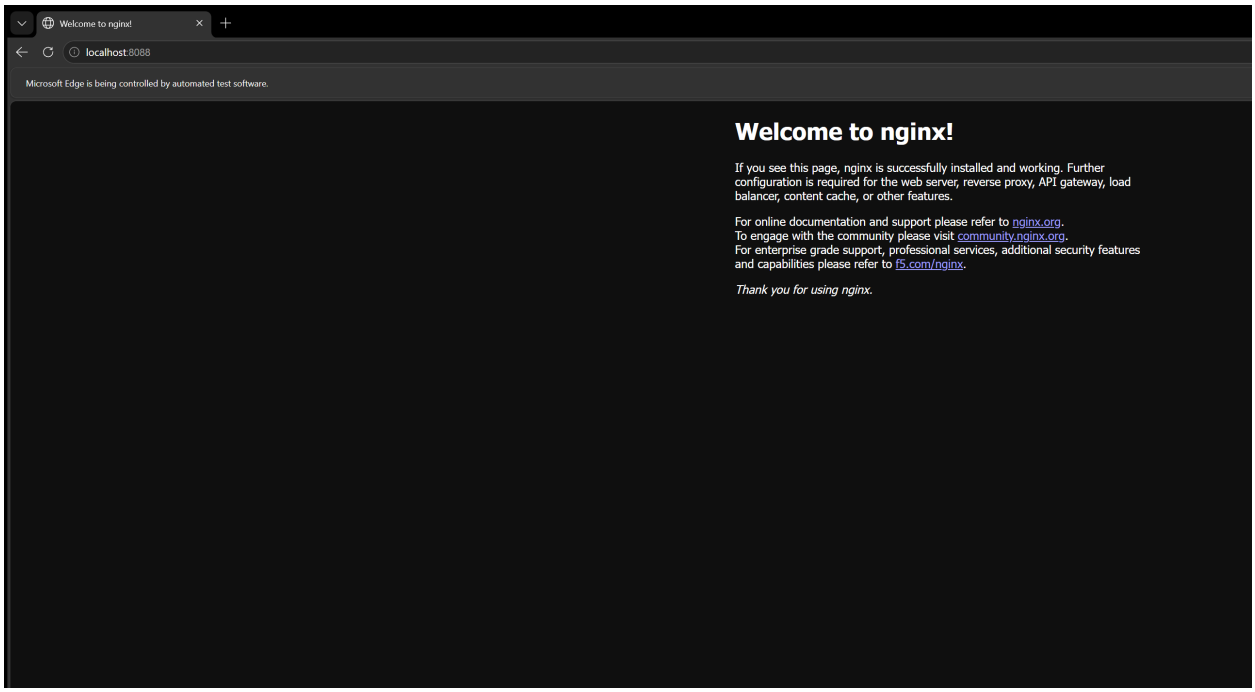


Рисунок 1 — Проверка стандартной страницы nginx по адресу http://localhost:8088

3 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ

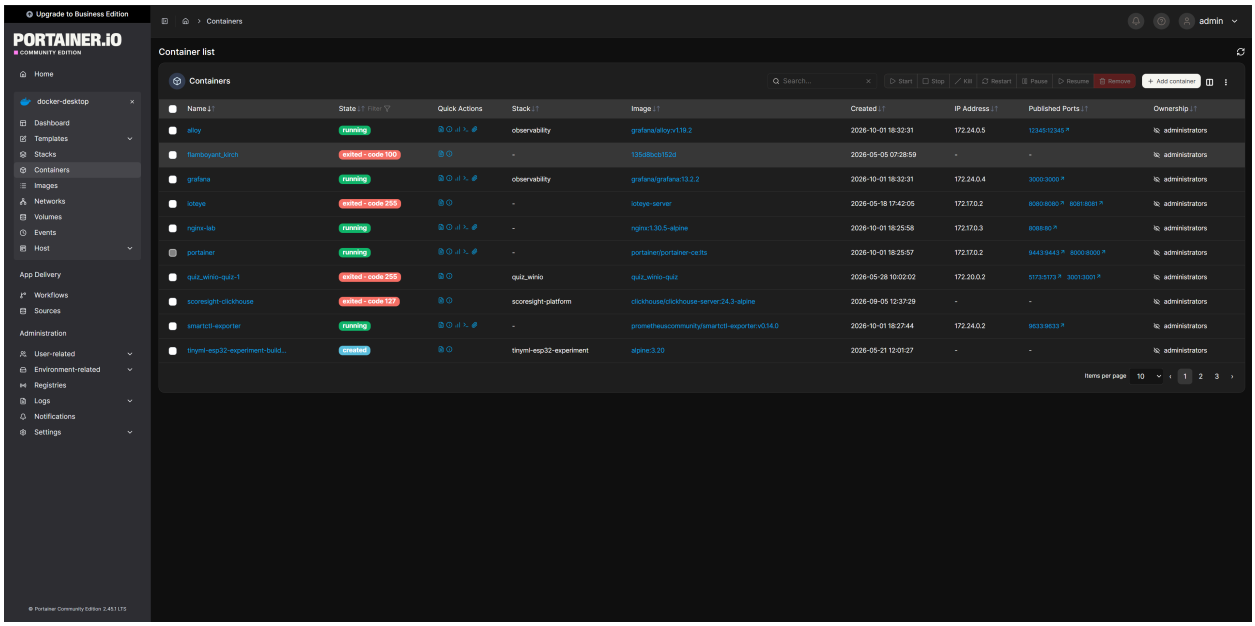


Рисунок 2 — Контейнер nginx-lab и опубликованный порт в Portainer

Снимок показывает контейнер nginx-lab в интерфейсе Portainer. Состояние контейнера — запущен, опубликованный порт — 8088/TCP.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения задания Docker Desktop и Portainer были установлены и проверены. В Portainer доступен локальный Docker environment. Создан контейнер nginx-lab на основе образа nginx:1.30.5-alpine. Внешний порт 8088 направлен на внутренний порт 80/TCP.

Стандартная страница nginx успешно открыта в браузере по адресу *http://localhost:8088*. Имя образа, версия nginx, идентификатор образа и параметры публикации портов зафиксированы в отчёте и файле image-manifest.txt.

Таким образом, первая часть задания выполнена полностью.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Portainer Documentation. Install Portainer CE with Docker on Docker Desktop [Электронный ресурс]. URL: https://docs.portainer.io/start/install-ce/server/docker/wsl (дата обращения: {SEARCH_DATE}).

2. Docker Docs. Docker run reference [Электронный ресурс]. URL: https://docs.docker.com/reference/cli/docker/container/run/ (дата обращения: {SEARCH_DATE}).

3. nginx. Official Docker image [Электронный ресурс]. URL: https://hub.docker.com/_/nginx (дата обращения: {SEARCH_DATE}).